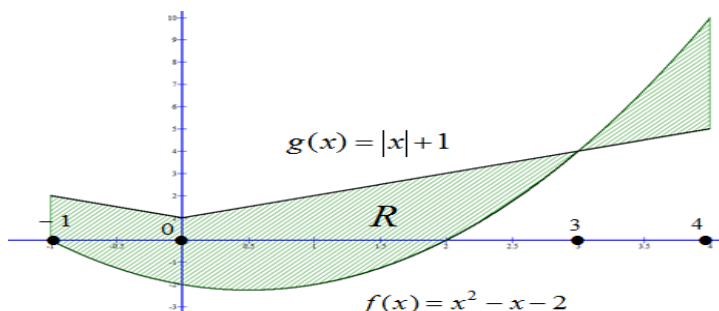




ACTIVIDAD I

Definir el dominio de integración R y hallar su área:



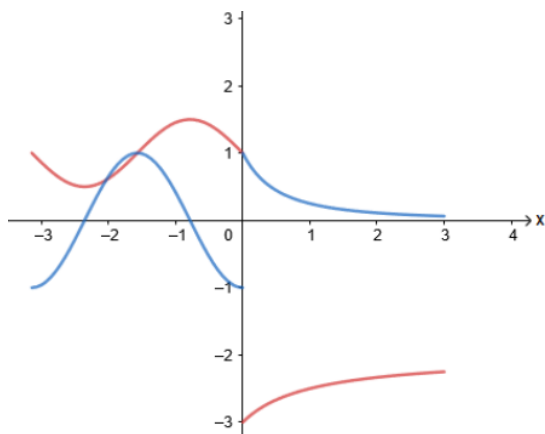
Encontrar el subintervalo de mayor longitud $[a, b] \subset [-1, 4]$ en el cual f resulte inyectiva. Para ese intervalo $[a, b]$ aplicar el proceso de inversión para hallar la ley de su función inversa y representarla gráficamente en un mismo sistema. ¿Por qué las gráficas de las funciones resultan simétricas respecto de la función identidad?

ACTIVIDAD II

En el siguiente diagrama han sido graficadas, con trazo de distinto color (rojo= f_1 , azul= f_2) dos funciones

discontinuas. Una de ellas tiene por ley: $f_2(x) = \begin{cases} -\sin x \cos x + 1 & x \in [-\pi, 0] \\ \frac{-2x-3}{x+1} & x \in (0, 3] \end{cases}$

Se pretende saber si la gráfica de la otra está o no relacionada con el crecimiento/decrecimiento de la misma. En caso de que así ocurra, justificar las razones llevan a dicha conclusión y fijar los subíndices correctamente, y determinar extremos y puntos de inflexión de f_2 .



Determinar el carácter de la integral impropia $\int_{-1}^2 \frac{-2x-3}{x+1} dx$

ACITIVIDAD I

$$\text{a) } f(x) = x^2 - x - 2, \quad g(x) = |x| + 1$$

Cálculo del Área:

$$A = \int_{-1}^3 [g(x) - f(x)] dx + \int_3^4 [f(x) - g(x)] dx$$

$$A = \underbrace{\int_{-1}^3 [|x| + 1 - (x^2 - x - 2)] dx}_I + \underbrace{\int_3^4 [x^2 - x - 2 - (|x| + 1)] dx}_{II}$$

$$I = \int_{-1}^3 |x| dx + 3 \int_{-1}^3 dx - \int_{-1}^3 x^2 dx + \int_{-1}^3 x dx$$

$$I = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^3 x dx + 3 \int_{-1}^3 dx - \int_{-1}^3 x^2 dx + \int_{-1}^3 x dx$$

$$I = -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^3 + 3x \Big|_{-1}^3 - \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^3 + \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^3$$

$$I = -\frac{1}{2} + \frac{9}{2} + 12 - \frac{28}{3} + 4 = \frac{35}{3}$$

$$II = \int_3^4 x^2 dx - \int_3^4 x dx - 3 \int_3^4 dx - \int_3^4 |x| dx$$

$$II = \int_3^4 x^2 dx - \int_3^4 x dx - 3 \int_3^4 dx - \int_3^4 x dx$$

$$II = \frac{x^3}{3} \Big|_3^4 - \frac{x^2}{2} \Big|_3^4 - 3x \Big|_3^4 - \frac{x^2}{2} \Big|_3^4$$

$$II = \frac{37}{3} - \frac{7}{2} - 3 - \frac{7}{2} = \frac{7}{3}$$

$$\text{Área} = I + II = \frac{35}{3} + \frac{7}{3} = \mathbf{14}$$

$$\text{b) } f(x) = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

El intervalo de mayor longitud es el que comienza en el vértice de la parábola hasta $x=4$.

Es decir, el intervalo $[1/2, 4]$.

Ley de la inversa:

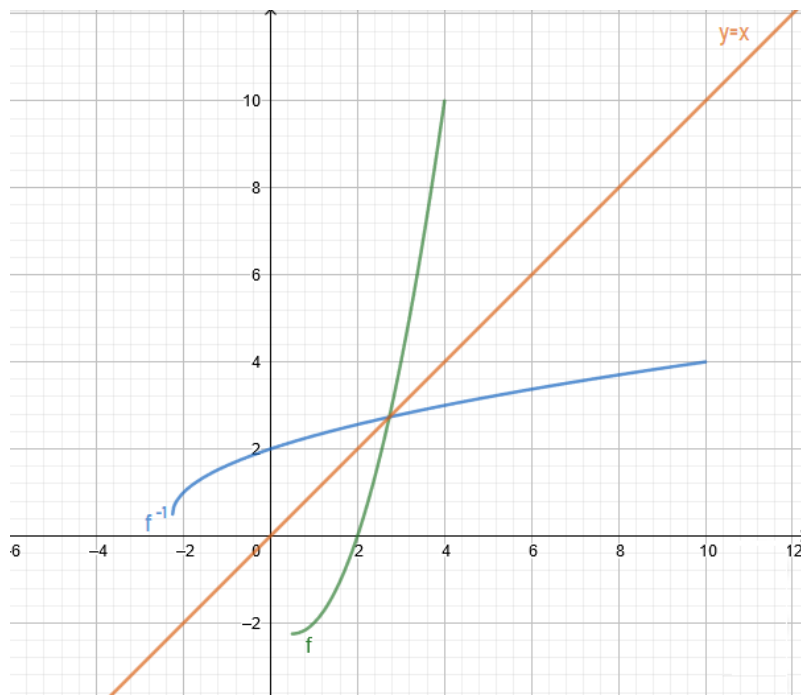
$$y = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

$$y + \frac{9}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\sqrt{y + \frac{9}{4}} = x - \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{y + \frac{9}{4}} + \frac{1}{2} = x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + \frac{9}{4}} + \frac{1}{2}$$



ACTIVIDAD II

a)

$$f(x) = \begin{cases} -\sin x \cos x + 1, & x \in [-\pi, 0] \\ \frac{-2x - 3}{x + 1}, & x \in (0, 3] \end{cases}$$

Intersección con el eje y ($x=0$):

Tramo $[-\pi, 0]$:

$$y = -\sin 0 \cos 0 + 1 = 1$$

Tramo $(0, 3]$:

Si bien no hay intersección, ya que el tramo no está definido en $x=0$, podremos ver cómo se comporta la gráfica.

$$y = \frac{-2 \cdot 0 - 3}{0 + 1} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$f'(x) = \begin{cases} -(\cos x)^2 + (\sin x)^2, & x \in [-\pi, 0) \\ \frac{1}{(x+1)^2}, & x \in (0, 3] \end{cases}$$

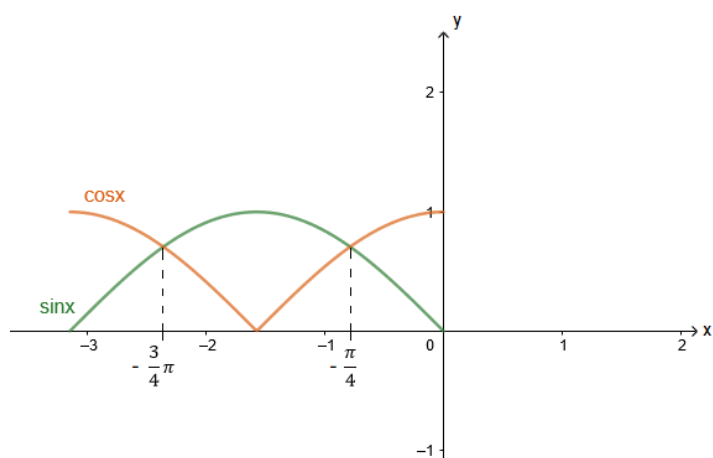
Puntos Críticos ($f'(x) = 0$)

Tramo $[-\pi, 0)$:

$$-(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 0 \leftrightarrow (\cos x)^2 = (\sin x)^2 \leftrightarrow |\cos x| = |\sin x|$$

$$P_1\left(-\frac{3}{4}\pi, f\left(-\frac{3}{4}\pi\right)\right) \quad y \quad P_2\left(-\frac{\pi}{4}, f\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

son puntos críticos de la función



Tramo $[0, 3]$:

$$\frac{1}{(x+1)^2} = 0 \rightarrow \nexists x \in Df \text{ que cumpla con dicha igualdad.}$$

Intervalos de Crecimiento

Intervalo	$f'(x)$	$f(x)$
$\left(-\pi, -\frac{3}{4}\pi\right)$	Negativa	Decreciente
$\left(-\frac{3}{4}\pi, -\frac{\pi}{4}\right)$	Positiva	Creciente
$\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$	Negativa	Decreciente

Extremos Relativos

$$\exists m_r \text{ en } x = -\frac{3}{4}\pi, \quad m_r = f\left(-\frac{3}{4}\pi\right) = \frac{1}{2}$$

$$\exists M_r \text{ en } x = -\frac{\pi}{4}, \quad M_r = f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{2}$$

Puntos de Inflexión ($f''(x) = 0$)

$$f''(x) = \begin{cases} 4 \sin x \cos x, & x \in [-\pi, 0) \\ \frac{-2}{(x+1)^3}, & x \in (0, 3] \end{cases}$$

Tramo $[-\pi, 0)$:

$$4 \sin x \cos x = 0 \leftrightarrow \sin x = 0 \vee \cos x = 0$$

$$\text{El } \sin x = 0 \leftrightarrow x = 0 \text{ y } x = -\pi.$$

Pero éstos son los extremos del intervalo, por lo que allí no podremos determinar un cambio de concavidad.

$$\text{El } \cos x = 0 \leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} \text{ (Punto de inflexión)}$$

Tramo $(0, 3]$:

$$\frac{-2}{(x+1)^3} = 0 \rightarrow \nexists x \in Df \text{ que cumpla con dicha igualdad.}$$

Intervalos de Concavidad

Intervalo	$f''(x)$	$f(x)$
$\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$	Positiva	Cóncava hacia arriba
$\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$	Negativa	Cóncava hacia abajo
$(0, 3)$	Negativa	Cóncava hacia abajo

$\therefore$ La función f_2 se corresponde con la gráfica de la función f_1 (roja).

Con el análisis de crecimiento realizado se puede relacionar a la gráfica de f_2 con su función derivada.

b)

$$\int_{-1}^2 \frac{-2x-3}{x+1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^2 \frac{-2x-3}{x+1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} - \int_t^2 \frac{2x+3}{x+1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} - \int_t^2 \frac{2(x+1)+1}{x+1} dx$$

$$\int_{-1}^2 \frac{-2x-3}{x+1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \left[- \int_t^2 \frac{2(x+1)}{x+1} dx - \int_t^2 \frac{1}{x+1} dx \right]$$

$$\int_{-1}^2 \frac{-2x-3}{x+1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \left[-2x \Big|_t^2 - \ln|x+1| \Big|_t^2 \right] = \lim_{t \rightarrow -1^+} [-4 + 2t - \ln 3 + \underbrace{\ln|t+1|}_{-\infty}] = -\infty$$

$\therefore$ El carácter de la integral impropia es divergente.